MANUALE UTENTE QT-CLIENT

-Versione Estesa-

Indice dei contenuti:

1) Introduzione
   1.1) Algoritmo QT
   1.2) Funzionamento algoritmo QT
   1.3) Estensione
2) Funzionamento Software
   2.1) Get Ready
   2.2) Utilizzo del Software

1 Introduzione

Il presente manuale utente descrive il funzionamento e l'utilizzo del software sviluppato per il progetto del corso **Metodi Avanzati di Programmazione**. L'applicativo consente al client di richiedere l'esecuzione dell'**algoritmo QT (Quality Threshold Clustering)** specificando il **nome della tabella** e il **raggio**. L'algoritmo viene eseguito sul server, che accede direttamente alla tabella estratta dal database fornito dalla docente, offrendo così uno strumento semplice per la generazione e l'analisi di cluster.

Oltre all'esecuzione diretta dell'algoritmo, il software mette a disposizione una funzionalità di gestione delle esecuzioni precedenti: i Cluster Set prodotti vengono infatti automaticamente **salvati su file** e possono essere recuperati in qualsiasi momento. Questo permette all'utente di consultare i risultati ottenuti in precedenza, senza dover eseguire nuovamente l'algoritmo, garantendo maggiore flessibilità e ottimizzazione dei tempi di lavoro.

L'obiettivo del software è offrire, grazie a un'interfaccia grafica semplice e intuitiva, un ambiente in cui sperimentare l'algoritmo QT, presentato brevemente nel paragrafo seguente.

1.1 Algoritmo QT

L'algoritmo QT è uno strumento che serve a raggruppare i dati in insiemi ordinati e coerenti. In pratica, prende i dati in ingresso e li **organizza in gruppi**, chiamati ***cluster***, all'interno dei quali gli elementi sono simili tra loro.

Ogni volta che l'algoritmo viene eseguito, produce un risultato che mostra come i dati si distribuiscono nei vari gruppi, facilitando così l'analisi e la comprensione delle informazioni. L'aspetto utile di questo approccio è che non è necessario decidere prima quanti gruppi creare: il sistema si occupa di costruirli automaticamente sulla base del **raggio** di definizione, garantendo che all'interno di ciascun gruppo ci sia coerenza tra i dati raccolti.

1.2 Funzionamento algoritmo QT

L'algoritmo QT (Quality Threshold Clustering) è un metodo di clustering che si basa sull'idea di formare gruppi di elementi omogenei tra loro, imponendo come vincolo una soglia di qualità definita dal diametro massimo consentito all'interno di ciascun cluster.

Il processo inizia considerando ogni elemento del dataset come punto di partenza e costruendo, attorno ad esso, il cluster più ampio possibile che rispetti la soglia prefissata. Una volta generati i cluster candidati, viene selezionato quello con il numero di elementi maggiore, che viene quindi fissato come centroide di quello specifico cluster all'interno della raccolta.

Gli elementi appartenenti a tale cluster vengono rimossi dal dataset e l'algoritmo ripete lo stesso procedimento sui dati rimanenti fino a quando non vi sono più elementi disponibili. In questo modo si ottiene un insieme di cluster compatti e coerenti, senza la necessità di specificare a priori il numero di gruppi da generare.

1.3 Estensione

In questa versione del software è stata introdotta un'interfaccia grafica che rende l'interazione con il programma più semplice e intuitiva rispetto alla modalità a riga di comando. L'interfaccia è composta da **quattro tipologie di finestre**, collegate tra loro in modo sequenziale.

La **prima finestra** consente all'utente di inserire l'indirizzo **IP** e la **Porta** su cui il server è in ascolto.

La **seconda finestra**, che dipende dalla precedente, permette di gestire la comunicazione con il server. In questa schermata sono disponibili le due opzioni principali del software:

- caricare una tabella dal database per eseguire l'algoritmo QT.
- oppure recuperare un Cluster Set da un file di salvataggio.

All'interno di questa stessa finestra l'utente deve inoltre fornire i dati richiesti dal programma, ossia il **nome della tabella** e il **valore del raggio**. Prima di poter utilizzare queste funzionalità, viene visualizzato lo stato della connessione con il server: solo in caso di esito positivo sarà possibile procedere con le operazioni.

La **terza finestra**, che dipende dalla seconda, mostra il **risultato dell'operazione richiesta dall'utente**. In questa schermata viene quindi visualizzato il Cluster Set ottenuto dall'algoritmo QT in base ai parametri inseriti e all'opzione selezionata.

Infine, la **quarta finestra** è dedicata alla gestione degli errori. Essa può essere richiamata in qualsiasi momento dalle altre finestre per informare l'utente di eventuali

problemi riscontrati, visualizzando a schermo un messaggio di errore chiaro e immediato.

2 Funzionamento Software

In questa sezione vengono illustrate le modalità di utilizzo del software sviluppato e tutto ciò che è necessario per il suo corretto funzionamento.

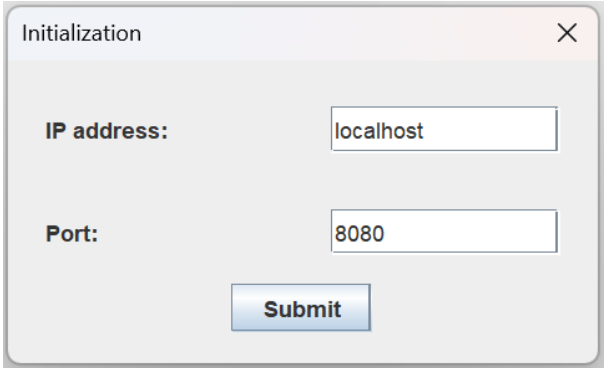
2.1 Get Ready

Prima di avviare il software è necessario verificare che siano soddisfatti alcuni requisiti preliminari. L'utente deve innanzitutto assicurarsi che sulla macchina sia installato il **Java Development Kit (JDK)**, indispensabile per l'esecuzione dell'applicativo sviluppato in ambiente Java. Successivamente è necessario verificare che il **QTServer** nella versione estesa, che è modificato appositamente rispetto alla versione base per consentire all'utente di inviare contemporaneamente i dati di input richiesti, (che si trova nel percorso: `ProgettoEsteso/QTServer/JAR-BAT/QTServer.bat`) sia attivo: in genere esso può essere avviato sulla stessa macchina su cui viene eseguito il client, ma è fondamentale conoscere l'**indirizzo IP** e la **Porta** su cui il server è in ascolto per permettere la corretta comunicazione.

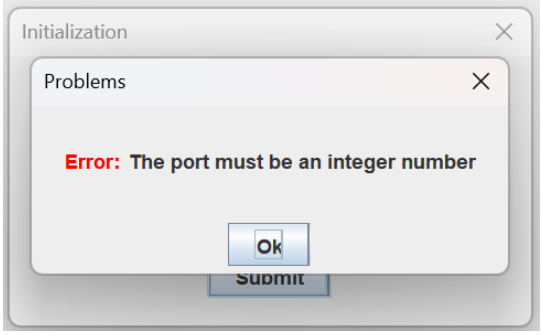
Una volta rispettati questi prerequisiti, l'utente deve aprire la **cartella del progetto** e accedere al percorso `ProgettoEsteso/QTClient/JAR-BAT`. Da qui è sufficiente eseguire il file batch **QTClient** con un doppio click, così da avviare il programma e poter proseguire con l'utilizzo delle sue funzionalità.

2.2 Utilizzo del Software

All'avvio del programma si apre la **prima finestra di inizializzazione**, nella quale l'utente deve inserire l'**indirizzo IP** del server, ovvero **127.0.0.1** se il server viene lanciato sulla stessa macchina che ospita il Client(o in modo equivalente **localhost**) e, subito dopo, il numero della **Porta** su cui esso è in ascolto, ovvero **8080**. Per confermare i dati immessi è necessario premere il pulsante **Submit** (come scelta progettuale, premere il tasto invio non è equivalente a premere il pulsante Submit).

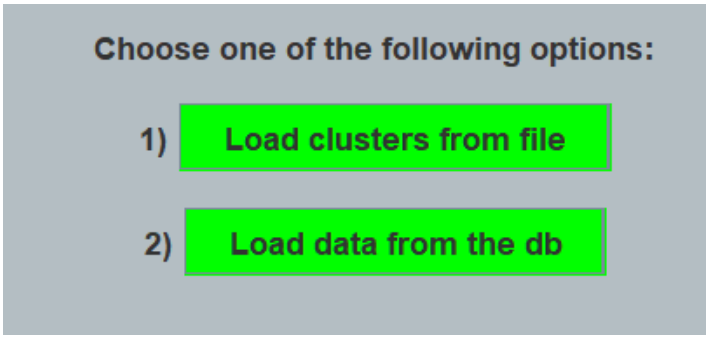


Se i dati non sono sintatticamente corretti, viene generato un errore che appare nella **finestra d'errore** (la cui lettura deve essere confermata premendo il pulsante di **Ok**). In particolare, se per la porta viene inserito un valore non numerico, il campo di input corrispondente viene automaticamente svuotato e un messaggio di errore viene mostrato nella finestra degli errori.

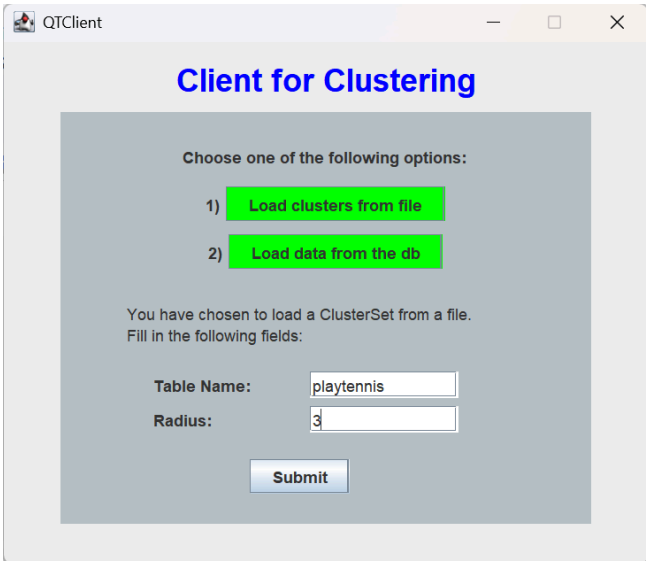


Se i dati sono corretti dal punto di vista sintattico, ma non corrispondono a quelli del server attivo, oppure se il server non risulta in ascolto, il programma mostra a video il tentativo di connessione, che termina con un **messaggio di errore** di connessione non riuscita (una volta confermata la lettura del messaggio di errore premendo sul bottone **Ok**, il **software** verrà **automaticamente chiuso**).

Al contrario, se i dati inseriti sono validi e il server è effettivamente in ascolto, viene mostrato a video lo **stato di caricamento** della connessione nell'apposita barra di caricamento verde denotata dalla scritta **loading**. Una volta stabilito il collegamento, la barra di caricamento scompare e compare il **form principale**, all'interno del quale l'utente può scegliere tra due pulsanti verdi:



Solo dopo aver selezionato una delle due opzioni compaiono, subito sotto, i campi di input per inserire il **nome della tabella** e il **valore del raggio**, necessari per entrambe le operazioni. È comunque possibile cambiare idea in qualsiasi momento: premendo l'altro pulsante verde si passa all'opzione alternativa, senza perdere i dati già inseriti nei campi di input.



Se i due campi di input (**nome della tabella** e **raggio**) vengono lasciati vuoti e si preme il pulsante **Submit**, il programma mostra un **messaggio di errore** e attende che l'utente inserisca i valori richiesti. In generale, per tutti gli errori che possono derivare da un inserimento errato dei dati, il software fornisce un messaggio chiaro che segnala il problema. Alcuni esempi sono:

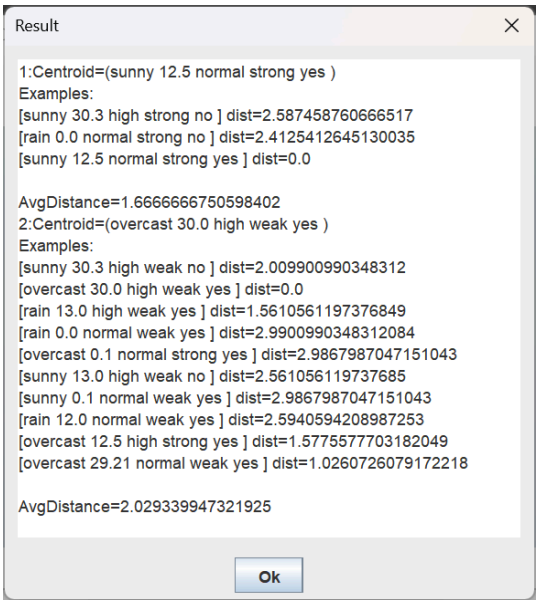
- il raggio inserito non è un valore numerico positivo.
- il nome della tabella indicata non esiste all'interno del database.
- la tabella esiste ma il raggio scelto è troppo grande e porta alla creazione di un Cluster Set composto da un solo cluster.

In tutti questi casi l'**errore** viene **mostrato a video** (ovviamente l'utente deve confermare la lettura del messaggio di errore premendo **Ok**) e l'utente può correggere i valori e riprovare.

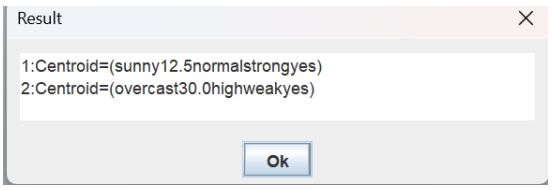
Se i dati di input inseriti sono corretti e non generano errori, viene aperta una nuova finestra che mostra a video il **Cluster Set ottenuto** in base alla scelta effettuata dall'utente:

- Nel caso in cui sia stata selezionata l'opzione di **caricare una tabella dal database**, il risultato viene visualizzato suddiviso nei singoli cluster.

  Per ciascun cluster sono mostrati il **centroide**, le **tuple** che vi appartengono e la **distanza media delle tuple rispetto al centroide**. Se il risultato viene correttamente visualizzato, significa che il Cluster Set è già stato salvato automaticamente sul server nell'apposito file di salvataggio.



- Nel caso in cui sia stata scelta l'opzione di **recuperare un Cluster Set da file**, a video vengono mostrati unicamente i **centroidi** dei cluster salvati in precedenza.



In entrambi i casi, per confermare la lettura del risultato è sufficiente premere il pulsante **Ok**. Una volta confermata l'operazione, il programma torna in attesa di nuovi input da parte dell'utente.

Nel caso in cui la **connessione** con il server **venga interrotta**, ad esempio perché il server si spegne o si chiude inaspettatamente, il client mostrerà a video un **messaggio di errore** nella finestra dedicata e subito dopo aver dato conferma della lettura del messaggio (premendo il pulsante **Ok**), il programma verrà terminato automaticamente.

In generale, per chiudere il programma è sufficiente premere la **X** in alto a destra della finestra.

Autori:

- Francesco Lorusso
- Matteo Lupis